

2do Parcial de COM

Puntos totales 83/107

by La bestia de Bottom

✓ El índice de refracción del núcleo de una fibra optica es mayor al del recubrimiento *1/1

☒ Verdadero



☐ Falso

✓ ¿Cuál es el principal motivo por el cual se produce un ensanchamiento del pulso de señal conducido por una fibra óptica? 1/1

☐ Ancho del núcleo

☒ Dispersión cromática (modal)



☐ Atenuación

☐ Dopado de la fibra

☐ Tipo de revestimiento de la fibra



✗ La herramienta de la figura, se usa para:
Seleccione una o más de una:

0/1



- ☐ Empalar dos fibras ópticas monomodo
- ☐ Conectar los cables UTP a un panel de conexión (patch pannel) en el armario
- ☐ Empalar dos fibras ópticas multimodo
- ☒ Crimpear un conector RJ45 a un cable UTP ✗
- ☒ Impactar un jack RJ45 en la toma de pared (roseta) ✓

Respuesta correcta

- ☒ Impactar un jack RJ45 en la toma de pared (roseta)
- ☒ Conectar los cables UTP a un panel de conexión (patch pannel) en el armario



✓ Cuales son los dos tipos de espectro ensanchado *

1/1

☒ FHSS

✓

☐ TDMA

☒ DSSS

✓

☐ ODSS

☐ OFDMA

Comentarios

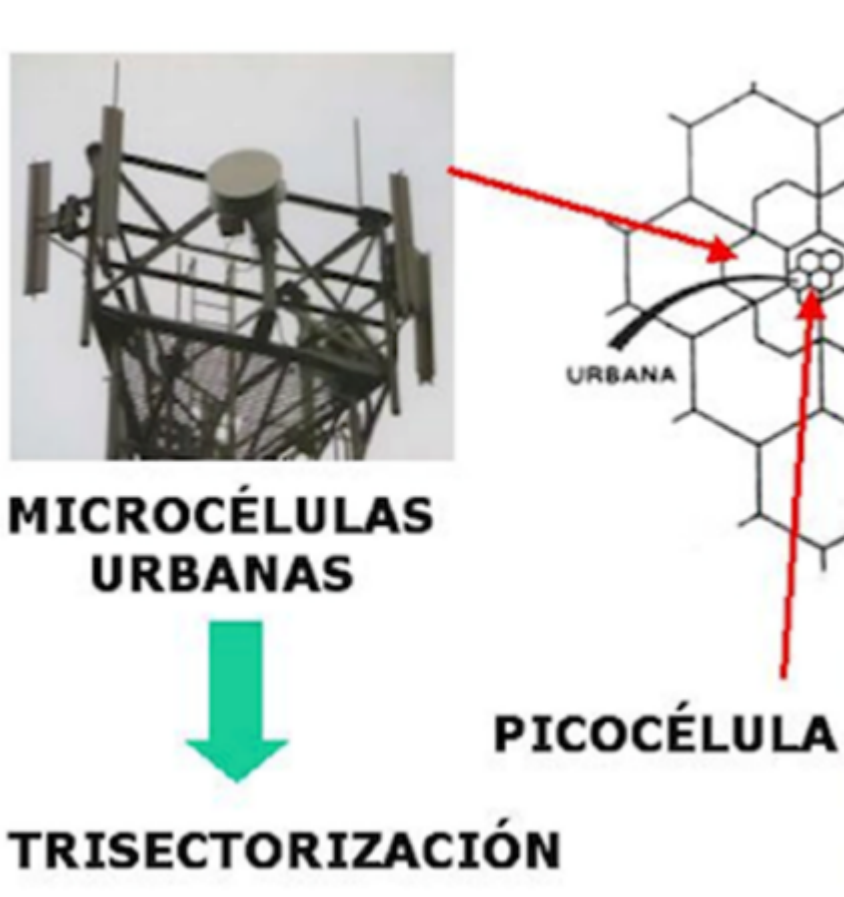
DSSS (DIRECT SEQUENCE SPREAD SPECTRUM)

FHSS (FRECUENCE HOPPING SPREAD SPECTRUM)



- ✓ ¿Qué proceso permite aumentar la cantidad de abonados atendidos por un sistema celular de comunicaciones en una determinada zona? 1/1

(no se ve completa la foto pero no queria no ponerla por que se repite jeje)



- ☐ Confirmación del haz emitido por la antena
- ☐ Aumento de la potencia de señal radiada por la antena de la estación base
- ☒ Subdivisión de la celdas
- ☐ Sectorización
- ☐ Clusterización

✓

✓ ¿Cuáles de los siguientes son estándares de transmisión de bits en paralelo? 1/1

☒ Centronics ✓

☐ RS232-C

☐ USB

☐ Cable Modem

☒ LPT ✓

✓ Si queremos utilizar una fibra monomodo, que variable del parametro estructural conviene modificar? *1/1

☐ Frecuencia

☐ Longitud de onda

☐ Apertura numérica

☒ Radio del nucleo ✓

Comentarios

si modificamos la apertura estamos modificando el angulo de aceptacion, y si modificamos la longitud de onda estamos cambiando las ventanas de las bandas de absorcion



✓ Las normas del cableado estructurado ... y ... son totalmente compatibles y1/1 equivalentes en cuanto a la topología del cableado, medios conductores sugeridos y procedimientos de medición de parámetros dieléctricos

- ☐ ISO Y IEEE 802.3
- ☒ ISO/IEC 11801 y ANSI/EIA/TIA 568 ✓
- ☐ ANSI/EIA/TIA 1005 e ISO 11801

✗ ¿Cuáles de los siguientes métodos de acceso múltiple son empleados 0/1 por los actuales sistemas de telefonía celular móvil 3G y 4G?

- ☐ 5 G
- ☐ DAMA
- ☒ FDMA ✓
- ☐ TDMA
- ☒ CDMA ✓

Respuesta correcta

- ☒ TDMA
- ☒ CDMA
- ☒ FDMA



✓ LEER:

1/1

El 5G mejorara la conectividad y **ANCHO DE BANDA** y **REDUCIRA** considerablemente el tiempo de latencia:

El 5G mejorará la conectividad y y considerablemente el tiempo de latencia.

☒ No hay respuesta correcta



✓ ¿Cual es la longitud máxima permitida independientemente del medio de transmisión en el Cableado Horizontal? *1/1

☒ 100 metros



☐ 90 metros

☐ 58 metros

☐ 105 metros

☐ 45 metros

✓ Si deseo conectar una PC a un Switch, necesitaré un cable de conexión (patch cord): 1/1

☐ Cable Canal

☐ Cruzado

☒ Directo



☐ Coaxil

☐ De consola



✓ El grupo de células que conjuntamente usan todas las frecuencias disponibles se denomina

- ☐ Modulación QAM
- ☒ Clúster
- ☐ Fibra óptica
- ☐ Multiplexación



✗ ¿Cuáles de estas organizaciones tienen funciones de normalización en Internet? 0/1

Seleccione una o mas de una

- ☐ FIFA
- ☒ IEEE
- ☐ AFA
- ☐ ENACOM
- ☒ IETF
- ☒ IANA
- ☒ ITU
- ☐ Microsoft



Respuesta correcta

- ☒ IANA
- ☒ IETF



✓ ¿En qué aplicaciones de comunicaciones se prefiere utilizar cables coaxiales? 1/1

- ☐ Redes de computadoras
- ☐ Conexión entre servidores en un Data Center
- ☒ Conexión del transmisor a la antena en un sistema de comunicaciones inalámbricas (por ejemplo Wi-Fi) ✓
- ☐ Red telefónica
- ☒ Redes de CATV ✓

✓ ¿Cómo se denomina el subsistema que interconecta armarios de telecomunicaciones? 1/1

- ☐ Cruzada telefónica
- ☐ Facilidad de Entrada
- ☐ Area de Acceso
- ☐ Armario de telecomunicaciones
- ☒ Subsistema troncal (backbone) ✓



✓ Leer

1/1

El cable coaxial tiene un conductor central constituido por un ✓ (que transporta la información) rodeado por un ✓. Sobre este se presenta una malla trenzada que actúa como apantallamiento protegiendo los datos que se transmiten. actúa como masa proveyendo un camino de retorno para la señal. Finalmente, todo esto queda recubierto con ✓.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

El cable coaxial tiene un conductor central constituido por un [núcleo solido de cobre] (que transporta la información) rodeado por un [aislante]. Sobre este se presenta una malla trenzada que actúa como apantallamiento protegiendo los datos que se transmiten. [La malla de hilo trenzada] actúa como masa proveyendo un camino de retorno para la señal. Finalmente, todo esto queda recubierto con [una cubierta de esmalte de plástico].

☒ No hay opciones correctas


✗ En una fibra óptica la ley de Snell nos permite:

0/1

CHEQUEAR RESPUESTA CORRECTA

- ☐ e. Encontrar el número de modos de propagación de una FO
- ☐ a. Encontrar las razones por la cual la luz es absorbida por el núcleo de la FO
- ☐ c. Ninguna correcta
- ☐ d. Definir las ventanas de transmisión para una FO
- ☒ b. Calcular las condiciones de trabajo para no perder luz por el recubrimiento ✓

Respuesta correcta

- ☒ b. Calcular las condiciones de trabajo para no perder luz por el recubrimiento
- ☒ e. Encontrar el número de modos de propagación de una FO



✗ ¿Cuáles de los siguientes se pueden considerar factores que aumentan la atenuación en un conductor de fibra óptica? 0/1

- ☐ Conductores de fibra óptica próximos que conducen otras señales de comunicaciones
- ☐ Humedad ambiente
- ☒ Bandas de absorción ✓
- ☒ Radios de curvatura inapropiados (demasiado pequeños) ✓
- ☐ Dispersión cromática
- ☒ Radiación nuclear ✓
- ☐ Interferencias electromagnéticas externas
- ☐ Excesiva cantidad de canales multiplexados en WDM

Respuesta correcta

- ☒ Bandas de absorción
- ☒ Radiación nuclear
- ☒ Radios de curvatura inapropiados (demasiado pequeños)
- ☒ Dispersión cromática

✓ Cómo se determina el ángulo de aceptación en una fibra óptica 1/1

- ☐ (A) $\arccos(n_1/n_2)$
- ☐ (C) $\arcsen(n_1/n_2)$
- ☐ (B) $\arccos(n_2/n_1)$
- ☐ (E) $\text{Sen}(n_2/n_1)$
- ☒ (D) $\arcsen(n_2/n_1)$ ✓



✓ La transmisión en serie de la información digital (bits) a través de un cable único u otros medios es menos efectiva en cuanto a costo que la transmisión en paralelo a través de múltiples cables *1/1

- ☒ Falso
- ☐ Verdadero



✓ El índice de refracción del núcleo de una fibra óptica representa la relación 1/1 entre: $[A/B]=A$ respecto de B

- ☐ d) la velocidad de propagación de la luz en el recubrimiento respecto a la velocidad de propagación de la luz en el núcleo de la FO.
- ☐ c) la velocidad de propagación de la luz en el núcleo de la FO respecto a la velocidad de propagación de la luz en el vacío.
- ☒ b) la velocidad de propagación de la luz en el vacío respecto a la velocidad de propagación de la luz en el núcleo de la FO. ✓
- ☐ a) la velocidad de propagación de la luz en el núcleo de la FO respecto a la velocidad de propagación de la luz en el recubrimiento.



✗ ¿Cuál de las siguientes normas de cableado estructurado para telecomunicaciones multipropósito?

*0/1

- ☐ IRAM 569
- ☐ IEEE 802.1
- ☐ IEEE 802.3
- ☐ ISO
- ☒ ISO/IEC 11801
- ☐ ANSI/EIA/TIA 568



Respuesta correcta

- ☒ ANSI/EIA/TIA 568
- ☒ ISO/IEC 11801

✓ ¿Cuáles de las siguientes son causas que provocan la atenuación de una 1/1
señal en un conductor de Fibra óptica?

Seleccione una o más de una:

- ☒ Microcurvaturas en la instalación del conductor de fibra óptica
- ☐ Tipo de terreno donde se instala el conductor de fibra óptica
- ☐ Material del revestimiento del cable de fibra óptica
- ☐ Profundidad de enterramiento del cable de fibra óptica
- ☐ Cantidad de longitudes de onda multiplexadas dentro de la Fibra Optica
- ☒ Absorción intrínseca
- ☐ Humedad
- ☒ Dispersión Rayleigh



✓ La eficiencia de la tecnología inalámbrica NFC radica en poseer una muy alta velocidad de transferencia de datos a corta distancia. *1/1

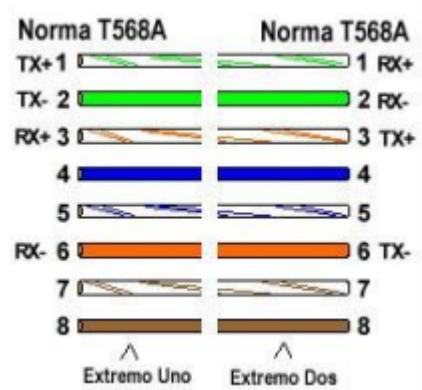
☐ Verdadero

☒ Falso



✗ Si tengo un cable armado como el de la figura, lo usaré para conectar: 0/1

Selecciona una o mas de una:



- ☒ Un Switch a un Router ✓
- ☐ Un Switch a un Hub
- ☒ Una Pc a un Router ✗
- ☐ Dos DTE entre sí
- ☐ Dos Modems entre sí
- ☐ Dos Switch entre sí
- ☐ Dos PC entre sí
- ☒ Una PC a un Switch ✓
- ☐ Un Access Point a un Router

Respuesta correcta

- ☒ Un Switch a un Router
- ☒ Un Access Point a un Router
- ☒ Una PC a un Switch

Comentarios

No, una PC a un Router se conectan con cable cruzado, lo mismo con Switch a Hub

✗ ¿Cual es la definicion correcta al hablar de un cable STP? *

0/1

- ☐ Cable de pares trenzados donde se le añade una malla metalica al apantallamiento global
- ☐ Cable de pares trenzados laminado blindado individual
- ☒ Cable de par trenzado donde el apantallamiento envuelve a todo el grupo de pares trenzados ✗
- ☐ Cable semejante al UTP que añade un recubrimiento metalico por cada par

Respuesta correcta

- ☒ Cable semejante al UTP que añade un recubrimiento metalico por cada par

✓ Si necesito armar un cable de conexión (patch cord), deberé utilizar como 1/1 herramienta:

- ☐ Un pinza "pico de loro"
- ☐ Un probador de cables
- ☐ Una empalmadora por fusión
- ☒ Una pinza crimpeadora ✓
- ☐ Una herramienta de impacto
- ☐ Un OTDR
- ☐ Un certificador de cableado
- ☐ Un destornillador



✓ Si necesito implementar un sistema de comunicaciones en el menor tiempo posible, preferiré utilizar como medio conductor 1/1

☐ Fibra Optica

☒ Cable UTP



☐ Par Telefonico

☐ Cable Coaxil

✓ Las señales de radiocomunicaciones se propagan por cualquier medio, incluso en el vacio 1/1
Seleccione una:

☒ Verdadero



☐ Falso



✓ Si armamos un cable crossover, los pines 1y 2 de una de las puntas se conectarán a: 1/1

- ☐ Los pines 6 y 8 de la otra
- ☒ Los pines 3 y 6 de la otra
- ☐ Los pines 4 y 5 de la otra
- ☐ Los pines 1 y 8 de la otra
- ☐ Los pines 7 y 8 de la otra
- ☐ Los pines 2 y 7 de la otra



Comentarios

 [Imagen:](#)



✗ Si necesitara implementar una red de computadoras que transmita información a una tasa de 10 Gb/s, necesitaré una instalación de cableado estructurado que certifique algunas de las siguientes categorías: (selecciones tres opciones) 0/1

☐ Categoría 5

☒ Categoría 6A



☐ Categoría 1

☒ Clase F



☐ Clase A

☐ Categoría 5e

☒ Clase E



☐ Categoría 8

Respuesta correcta

☒ Categoría 6A

☒ Categoría 8

☒ Clase F

✓ Si necesito implementar un sistema de comunicaciones de gran ancho de banda y que posea estabilidad en la tasa de bits de funcionamiento, preferiré instalar una red con cableado estructurado, en lugar de una red inalámbrica 1/1

☒ Verdadero



☐ Falso



✓ Si necesito implementar un sistema de comunicaciones de gran ancho de banda y que posea estabilidad de funcionamiento, preferiré instalar una red Wi-Fi

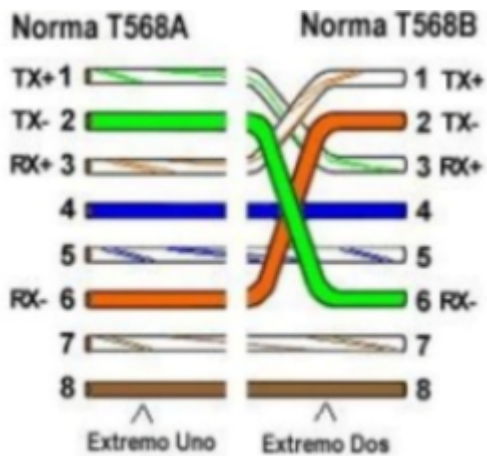
☒ Falso



☐ Verdadero



✗ Si tengo un cable armado como el de la figura, lo usaré para conectar: * 0/1



- ☒ Dos Switch entre si ✓
- ☒ Un Switch a un Hub ✓
- ☒ Dos PC entre si ✓
- ☐ Dos Modems entre si
- ☐ Un Router a una PC
- ☐ Un Access Point a un Router
- ☐ Dos DTE entre si
- ☐ Una PC a un switch
- ☐ Un Switch a un Router

Respuesta correcta

- ☒ Dos Modems entre si
- ☒ Dos Switch entre si
- ☒ Dos DTE entre si
- ☒ Dos PC entre si
- ☒ Un Router a una PC
- ☒ Un Switch a un Hub

Comentarios

Si, un router a una pc si, no empieces a mandar al grupo, verificado por un intelectual de miller, IDEM Switch a Hub

✓ Las órbitas Geoestacionarias sobre la que se encuentran los satélites de comunicaciones, su ubican un plano 1/1

- ☐ infinito
- ☐ polar
- ☐ perpendicular al ecuador terrestre
- ☒ ecuatorial
- ☐ meridional



✓ La ganancia del sistema celular de comunicaciones se basa en instalar muy poca cantidad de estaciones base, aumentando la potencia de cada una de ellas, para poder atender a móviles ma's alejados 1/1

- ☒ Falso
- ☐ Verdadero



✓ ¿Cuales de los siguientes son estándares de telefonía celular movil digital? 1/1

- ☒ CDMA 2000 ✓
- ☐ Movicom
- ☐ AMPS
- ☐ CTI
- ☐ NMT
- ☒ UMTS ✓
- ☒ GSM ✓

✓ El nivel de protección del [a] ante perturbaciones externas es mayor al ofrecido por [b]. Sin embargo es más costoso y requiere más instalación. Por esto, la pantalla del [c] para que sea más eficaz requiere una configuración de interconexión con tierra (dotada de continuidad hasta el terminal). 1/1

- ☐ [a]=Patch Pannel [b]=STP [c]= Multipar telefónico
- ☐ [a]=Wireless [b]=Coaxial [c]= Par telefónico
- ☒ [a]=STP [b]=UTP [c]= STP ✓



✓ Si necesitara implementar una red de computadoras que transmita información a una tasa de 1 Gb/s, necesitaré una instalación de cableado estructurado que certifique algunas de las siguientes categorías: (seleccione tres opciones) 1/1

☒ Categoría 6A



☐ Categoría 1

☒ Categoría 6



☒ Categoría 5e



☐ Categoría 5

✓ Indique cuál de los siguientes conectores es usado en la red telefónica para conectar el aparato de abonado con la toma de red: 1/1

☐ LC

☐ TE

☐ RJ 36

☐ BNC

☐ ST

☐ SC

☒ RJ 11



☐ RJ 45



✗ A que nos referimos como vector poynting? *

0/1

- ☐ Vector que nos indica la trayectoria que recorre una señal
- ☐ Vector que nos indica la maxima potencia de la señal que estemos propagando
- ☒ Al producto vectorial entre el campo magnetico y el campo electrico ✓
- ☐ Al producto entre la frecuencia y la longitud de onda
- ☐ Vector que se utiliza para determinar el recorrido de los haces de luz en la fibra optica

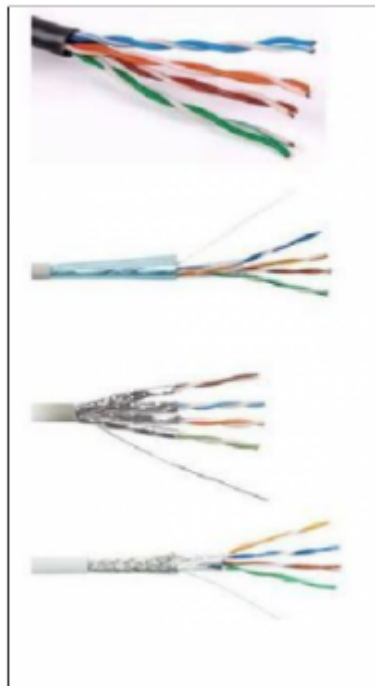
Respuesta correcta

- ☒ Vector que nos indica la maxima potencia de la señal que estemos propagando
- ☒ Al producto vectorial entre el campo magnetico y el campo electrico

✓ Leer:

1/1

Identifique los siguientes tipos de conductores:



UTP

FTP

STP

S-FTP

☒ No hay respuesta es unicamente para leer

✓

✓ ¿Cual es la categoria de cable que permite como minimo una velocidad de transmision de 1Gbps de transferencia? *1/1

- ☐ Categoria 5
- ☐ Categoria 1
- ☐ Categoria 3
- ☒ Cateogria 5e



✓ ¿Cómo se arma un cable, para conectar dos PC, utilizando las normas T-568A y T-568B? 1/1

- ☐ (A) Utilizo en ambos extremos norma T-568-A. [5 p.]
- ☐ (D) Cruzando todos los pares
- ☒ (C) En un extremo utilizo norma T-568-A y en el otro T-568-B
- ☐ (B) Cruzando el par 4 con el 5 de la norma T-568-A en ambos extremos.



✓ ¿Cómo se llama el proceso de transferir una llamada en curso entre dos células cuando el móvil se desplaza? *1/1

- ☐ HangOver
- ☐ TakeOver
- ☐ Breakout
- ☒ HandOver



✓ ¿Cuáles de los siguientes conductores es más delgado, posee mayor atenuación y tiene menor ancho de banda? 1/1

- ☐ Cables Coaxiales
- ☒ Pares telefónicos
- ☐ FTP
- ☐ UTP
- ☐ STP



✓ ¿Cuál fue la generación de telecomunicaciones móviles que permitió el acceso a internet desde los terminales de telefonía? 1/1

- ☐ GSM
- ☒ 3 G
- ☐ 1 G
- ☐ 2 G
- ☐ AMPS



✓ ¿Cual es la longitud maxima de un cable de categoria 5e que se puede utilizar? *1/1

- ☐ 80 metros
- ☐ 71 metros
- ☒ 100 metros
- ☐ 95 metros



✓ ¿Cuales de los siguientes son estándares de telefonía celular movil analógica? 1/1
Seleccione una o más de una:

☐ UMTS

☒ NMT



☐ GSM

☐ Claro

☒ AMPS



☐ Multicom

☐ CDMA 2000

✗ La tecnología de acceso inalámbrico Bluetooth está orientada sólo a la conexión punto a punto o red de malla de pocos nodos. *0/1
Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso



Respuesta correcta

☒ Verdadero



✓ ¿Qué representa el perfil de una fibra óptica?

1/1

- ☐ (D) La variación del índice de reflexión del recubrimiento en función del radio
- ☐ (B) La variación del índice de refracción del recubrimiento en función del radio
- ☐ (A) La variación del índice de reflexión del núcleo en función del radio
- ☒ (C) La variación del índice de refracción del núcleo en función del radio



✓ ¿Cuál es la longitud máxima que puede tener el enlace permanente? (Indique sólo con números, sin unidades)

*1/1

- ☐ 70
- ☐ 100
- ☒ 90
- ☐ 120



✓ ¿Cómo se denomina el subsistema donde se conecta el acceso del proveedor de conectividad a Internet (o telefonía)?

1/1

Seleccione una:

- ☐ Area de Acceso
- ☐ Subsistema troncal (backbone)
- ☐ Cruzada telefónica
- ☒ Facilidad de Entrada
- ☐ Armario de telecomunicaciones



✓ Indique cuál de los siguientes conectores es usado en cableado estructurado para armar la toma de red del área de trabajo:

1/1

- ☐ BNC
- ☒ Jack RJ 45
- ☐ RJ 36
- ☐ SC
- ☐ Plug RJ 45
- ☐ LC
- ☐ ST
- ☐ FC



✓ ¿Cuál es la finalidad del blindaje en un cable STP?

1/1

- ☐ Proteger a los cables de cortocircuitos eléctricos
- ☐ Reducir la atenuación del cable
- ☐ Proteger a los pares de la humedad
- ☐ Evitar la pérdida de señal (que pueda ser captada por un intruso)
- ☒ Reducir la absorción de la interferencia electromagnética externa



✓ ¿Qué factor limita principalmente la vida útil de un satélite de comunicaciones?

1/1

- ☐ La cantidad de transponder que puede llevar
- ☒ La cantidad de combustible que puede llevar
- ☐ La cantidad de canales de radio que puede utilizar
- ☐ La cantidad de baterías que puede recargar
- ☐ La velocidad de desplazamiento



✓ Indique cuáles de los siguientes conectores son usados en para conectar 1/1 el emisor(receptor con el cable de fibra óptica:

Seleccione una o más de una:

- ☒ LC
- ☐ BNC
- ☐ Jack RJ 45
- ☐ Plug RJ 45
- ☒ SC
- ☒ ST
- ☒ FC
- ☐ RJ 36



✓ Si deseo conectar directamente dos PC entre sí, necesitare un cable de conexión (patch cord): 1/1

☐ De consola

☐ Cable Canal

☐ Coaxil

☐ Directo

☒ Cruzado



✓ En los conector RJ-45 , los pines que se utilizan para la transimision y recepcion de datos son: *1/1

Selecciona una:

☐ 1, 4 , 5 ,7

☐ Ninguna es correcta

☒ 1, 2 ,3 , 6

☐ 1, 2 ,3 ,4



✗ Si necesito implementar un sistema de comunicaciones en el menor tiempo posible, preferiré utilizar como medio conductor 0/1

- ☐ Fibra Optica
- ☐ Coaxil
- ☐ Radiocomunicaciones
- ☒ Cable UTP

✗

Respuesta correcta

- ☒ Radiocomunicaciones

✓ La tecnología **Bluetooth** se clasifica en: **Version** (determina la potencia del transmisor) y **Clase** (determina la velocidad de transferencia de datos). Y opera en los rangos de frecuencia de **2.4GHz y 5GHz** *1/1

- ☒ Falso
- ☐ Verdadero

✓

✓ La torsión del cable UTP se realiza 1/1

- ☐ (A) Disminuir el ISI
- ☐ (D) Ninguna de las anteriores
- ☒ (C) Disminuir la paradiafonía
- ☐ (B) Disminuir la atenuación

✓



✓ Las señales de radiocomunicaciones sólo se propagan por la atmósfera terrestre (o sea, donde hay aire) no existiendo propagación electromagnética en el vacío 1/1

☐ Verdadero

☒ Falso



✓ Identifique tipo de cable: 1/1



☐ FTP, UTP, CTP

☒ UTP, FTP, STP

☐ STP, Multipar telefónico, Coaxial



✓ ¿Cuál es el conductor preferido para implementar el backbone de campus? 1/1

☒ Fibra óptica

☐ Antenas de radio

☐ UTP

☐ Satélites

☐ USB 3.1 GEN 2



✗ Que bandas de frecuencias son utilizadas para la comunicación satelital * 0/1

- | | |
|--|---|
| ☒ Ka (26,5-40 GHz) | ✓ |
| ☒ S (2-4 GHz) | ✗ |
| ☒ C (4-8 GHz) | ✓ |
| ☒ K (18-26,5 GHz) | ✗ |
| ☒ Ku (12,5-18 GHz) | ✓ |
| ☒ X (8-12,5 GHz) | ✗ |
| ☒ L (1-2 GHz) | ✗ |

Respuesta correcta

- ☒ C (4-8 GHz)
- ☒ Ku (12,5-18 GHz)
- ☒ Ka (26,5-40 GHz)

✓ La dispersión cromática de la FO depende de: * 1/1

- ☐ La longitud de la FO.
- ☒ La falta de homogeneidad en la FO y CEO emisores ✓
- ☐ Ninguna es correcta



✗ La forma en que se indica el tamaño de un conductor de comunicaciones es utilizando la nomenclatura AWG. Indique cuál es el número con el que se expresa el grosor de un cable UTP utilizado en cableado estructurado que responda a la categoría 6A, 7 y 8 0/1

23AWG

✗

Respuesta correcta

23

✓ ¿Cuáles de los siguientes son estándares de transmisión de bits en serie? 1/1

- ☒ RS232-C ✓
- ☐ Centronics
- ☒ USB ✓
- ☒ Cable Modem ✓
- ☐ LPT

✓ En la zona de fresnel, que porcentaje aun se considera estable para un enlace? *1/1

- ☐ 40% de la zona 1
- ☐ 50% de la zona 1
- ☐ 60% de toda la zona
- ☐ 50% de toda la zona
- ☒ 60% de la zona 1 ✓



✓ El parametro estructural, utilizado para determinar el numero de modos, ^{*}1/1 es directamente proporcional a la longitud de onda e inversamente proporcional a la apertura numerica

☐ Verdadero

☒ Falso



✗ Las ventanas de transmisión para una FO dependen de: *

0/1

☐ La frecuencia de la señal a transmitir.

☒ El dopado del núcleo de la FO.



☐ Ninguna respuesta es correcta.

☐ La relación entre los índices de refracción del núcleo y del recubrimiento.

Respuesta correcta

☒ La frecuencia de la señal a transmitir.

☒ El dopado del núcleo de la FO.

✓ A que es igual el dBd *

1/1

☐ $\text{dBd} = 2.15 * \text{dBi}$

☒ $\text{dBd} = \text{dBi} - 2.15 \text{ dB}$



☐ $\text{dBd} = \text{dBi} + 2.15 \text{ dB}$

☐ $\text{dBd} = \text{dBi} + 1.25 \text{ dB}$



✓ Cual es el medio conductor que posee escaso ancho de banda y gran atenuación 1/1

- ☒ Par Telefonico ✓
- ☐ UTP Cat 6
- ☐ UTP Cat 5
- ☐ Fibra Optica MM
- ☐ Fibra Optica SM
- ☐ Coaxil

✓ Dentro de las características mas importantes de la conexión USB, podemos nombrar que: *1/1

- ☐ Su longitud máxima de enlace es de 10 metros
- ☒ Su longitud máxima de enlace es de 5 metros ✓
- ☒ Es Hot Plug and Play ✓
- ☒ Es plug and play ✓
- ☐ No es plug and play



✗ La dispersión cromática de la FO depende de: *

0/1

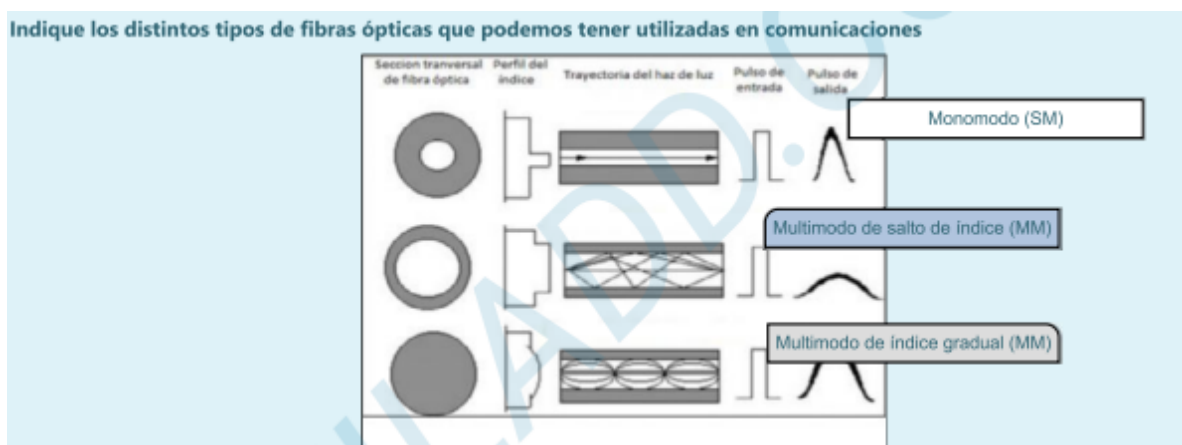
- ☐ La regularidad de las distancias interatómicas en el núcleo de la FO.
- ☐ La longitud de la FO.
- ☒ Ninguna respuesta es correcta.
- ☐ La variación de las características isotrópicas del núcleo de la FO.

✗

Respuesta correcta

- ☒ La regularidad de las distancias interatómicas en el núcleo de la FO.
- ☒ La variación de las características isotrópicas del núcleo de la FO.

✓ Indique los distintos tipos de fibras ópticas que podemos tener utilizadas en comunicaciones: 1/1



- ☒ Multimodo de Salto de Índice (MM)
- ☒ Monomodo (SM)
- ☒ Multimodo de Índice Gradual (MM)
- ☐ Multimodo de Índice Positivo (MM)
- ☐ De modo Unico (UM)

✓

✓

✓



✗ ¿Qué se logra mediante el trenzado de los hilos en un cable CAT-5?

0/1

- ☐ (A) El cable queda más delgado
- ☐ (B) Es más económico
- ☐ (E) Ninguna correcta.
- ☒ (C) Reducir la longitud de los conductores y por ende la atenuación. ✗
- ☐ (D) Permite que 6 pares entren en el espacio de 4 pares.

Respuesta correcta

- ☒ (E) Ninguna correcta.

Comentarios

El trenzado de los hilos en un cable CAT-5 se utiliza para reducir la interferencia electromagnética (EMI) y la diafonía



✗ ¿Cuales de los siguientes se pueden considerar factores que aumentan la atenuacion en un conductor de fibra optica? *0/1

Seleccione una o mas de una:

- ☒ Radios de curvatura inapropiados (demasiado pequeños) ✓
- ☐ Humedad Ambiente
- ☒ Radiacion Nuclear ✓
- ☐ Excesiva cantidad de canales multiplexados en WDM
- ☐ Conductores de fibra optica proximos que conducen otras señales de comunicaciones
- ☐ Dispersion Cromatica
- ☒ Bandas de absorcion ✓
- ☐ Interferencias Electromagneticas Externas

Respuesta correcta

- ☒ Bandas de absorcion
- ☒ Radios de curvatura inapropiados (demasiado pequeños)
- ☒ Radiacion Nuclear
- ☒ Dispersion Cromatica



✓ Si necesito empalmar dos fibras ópticas del tipo monomodo (SM), deberé 1/1 utilizar como herramienta:

Selecciona una:

- ☐ Un certificador de cableado
- ☐ Un OTDR
- ☒ Una fusionadora
- ☐ Podré hacer un empalme mecánico (manual)
- ☐ Un destornillador
- ☐ Una herramienta de impacto
- ☐ Una pinza crimpeadora
- ☐ Un probador de cables



✗ Los factores intrínsecos que determinan la atenuación en la fibra óptica 0/1 generan la presencia de:

- ☐ Dispersion cromatica
- ☐ Bandas de absorcion cromatica
- ☒ Bandas de absorcion
- ☐ Bandas de dispersion cromatica
- ☐ Variacion de la atenuacion en funcion de la frecuencia



Respuesta correcta

- ☒ Dispersion cromatica
- ☒ Bandas de absorcion



✓ ¿Qué implica no cumplir con el ángulo de aceptación de la fibra optica? 1/1

- ☐ Posibilitar el acoplamiento con fibras multimodo
- ☐ Disminuir la absorcion de la luz en el nucleo
- ☒ Perder luz por el recubrimiento
- ☐ Aumentar la absorcion de la luz en el nucleo
- ☐ Ganar luz por el recubrimiento



✓ En qué bandas de frecuencia puede trabajar un access point que utiliza norma 802.11n *1/1

- ☒ 2,4GHz
- ☐ 3GHz
- ☒ 5GHz
- ☐ 5MHz
- ☐ 2,4MHz



✓ El ruido que puede afectar la propagación de las ondas electromagnética 1/1
puede ser producido por:

- ☒ arranque y parada de motores eléctricos ✓
- ☐ Ruidos de automóviles en la calle
- ☐ Humedad del ambiente
- ☐ Ruido de instrumentos musicales
- ☐ Ruido producto del golpeteo de herramientas
- ☒ Emisiones electromagnéticas provenientes del espacio ✓
- ☒ Radiación solar (ruido provocado por las explosiones solares) ✓

✓ La categoría de mayor ancho de banda utilizada hoy en día en 1/1
instalaciones de cableado estructurado, es la categoría 6A

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

✓ Si tuviera que enviar una señal eléctrica de mucha potencia por un 1/1
conductor (por ejemplo para alimentar una antena de un transmisor de
radiocomunicaciones), elegiría un conductor:
Selecciona una:

- ☐ UTP
- ☒ Coaxil ✓
- ☐ Fibra óptica monomodo
- ☐ Par telefonico
- ☐ Wireless



✗ El uso del conector tipo C es obligatorio a partir de la tecnología USB 3,2 * 0/1

☒ Falso



☐ Verdadero

Respuesta correcta

☒ Verdadero

✓ La relacion Señal a Ruido de cuantificacion mejora con el aumento de los niveles de cuantificacion 1/1

☒ Verdadero



☐ Falso

✓ Para poder desarrollar una infraestructura de red 5G, será necesario implementar: 1/1

Frecuencias muy altas (de 30 a 300 GHz)

Celdas muy pequeñas (pico o nanoceldas)

Tecnologías de radiotransmisión por múltiples canales

Conformación de los haces de radio emitidos por las antenas

Comunicaciones Full Duplex

☒ No hay respuestas correctas



✗ Indique cuáles de los siguientes son subsistemas componentes del cableado estructurado según la norma ANSI/EIA/TIA 568:

0/1

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| ☐ | Canaletas de guiado | |
| ☐ | Switch | |
| ☒ | Subsistema horizontal (o secundario) | ✓ |
| ☒ | Armario de Telecomunicaciones (Telecommunication room) | ✓ |
| ☐ | Equipo certificador de enlace permanente | |
| ☐ | Cuarto de equipos | |
| ☐ | Equipo terminal de usuario | |
| ☒ | Toma de telecomunicaciones | ✗ |
| ☒ | Subsistema de interconexión (backbone) | ✓ |
| ☒ | Area de trabajo | ✓ |

Respuesta correcta

- ☒ Armario de Telecomunicaciones (Telecommunication room)
- ☒ Subsistema horizontal (o secundario)
- ☒ Cuarto de equipos
- ☒ Area de trabajo
- ☒ Subsistema de interconexión (backbone)



✓ La herramienta de la figura, se usa para:

1/1



- ☐ Empalar dos fibras ópticas monomodo
- ☐ Armar un panel de conexión (patch pannel) en el armario
- ☒ Crimpear un conector RJ45 a un cable UTP
- ☐ Impactar un jack RJ45 en la toma de pared (roseta)
- ☐ Empalar dos fibras ópticas multimodo

✓

✓ Se dice que un estándar de jure u oficial, es definido por grupos u organizaciones oficiales cuya función es crear y difundir estándares. Entre las organizaciones internacionales de normalización en telecomunicaciones podemos citar:

1/1

- ☒ ITU
- ☒ ISO/IEC
- ☒ IEEE
- ☐ FIFA
- ☒ ANSI/EIA/TIA
- ☐ AFA
- ☐ Microsoft
- ☐ ENACOM

✓

✓

✓

✓



✓ ¿Cuáles son los tres elementos básicos de un sistema de comunicaciones celulares móviles? 1/1

- ☒ Terminal móvil ✓
- ☐ Regulación y estandarización
- ☐ Determinación del costo del servicio
- ☐ Hexágono
- ☒ Centro de conmutación de móviles ✓
- ☒ Estación base ✓
- ☐ Generación

✓ La categoría de mayor ancho de banda utilizada hoy en día en instalaciones de cableado estructurado, es la categoría 1 1/1

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓



✓ Como se calcula la impedancia de una antena? *

1/1

- ☐ reactancia de la antena + frecuencia
- ☐ Resistencia de radiacion + Resistencia de perdidas + reactancia de la antena + Perdida en el espacio libre
- ☐ Resistencia de radiacion + Resistencia de perdidas
- ☒ Resistencia de radiacion + Resistencia de perdidas + reactancia de la antena ✓

Comentarios

DEPENDE DE LA GEOMETRÍA DE LA ANTENA

✓ Se puede considerar al ALOHA ranurado como un tipo de TDM *

1/1

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Comentarios

no se lo puede considerar, ya que no estamos asignando el tiempo a cada usuario, sino que creando ranuras para que se compita por su uso



✓ ¿A que se denomina cableado horizontal? *

1/1

- ☒ Se denomina al conjunto de cables y conectores que van desde el armario de comunicaciones (AC), hasta las rosetas del puesto de trabajo ✓
- ☐ Se denomina al BackBone de fibra optica que coencta diferentes pisos de un edificio
- ☐ Se denomina al cableado que une diferentes edificios de un Campus

✗ El estándar RS232 contempla una codificación para el "0" binario de [-3; -25] volts

0/1

- ☒ Verdadero ✗
- ☐ Falso

Respuesta correcta

- ☒ Falso

✓ Con la tecnología **Zigbee**, es posible crear una pequeña **red inalámbrica** *1/1 con dispositivos que se conectan entre sí a través de una red con topología de malla, utilizan un lenguaje de comunicación común entre ellos, **sin necesidad de que cada uno esté conectado al router de manera individual. Y no es necesario** el uso de un puente o **hub, para acceder a internet**. Cada dispositivo Zigbee puede hacerlo individualmente

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓



✓ Cuando decimos que es: *1/1
" Lugar en el que ingresan los servicios de telecomunicaciones al edificio y/o dónde llegan las canalizaciones de interconexión con otros edificios de la misma corporación (por ejemplo, si se trata de un "campus")."

- ☒ Facilidades de entrada ✓
- ☐ Sala de Equipos
- ☐ Áreas de trabajo
- ☐ Canalizaciones de "Montantes" ("Back-bone")

✗ En una FO la ley de snell nos permite encontrar: 0/1

- ☒ Su ángulo de aceptación ✓
- ☐ El ángulo de acoplamiento entre el foco-conversor y la FO.
- ☐ Su apertura numérica
- ☐ el ángulo de acoplamiento entre 2 FO
- ☐ Ninguna es correcta
- ☐ Su reflexión total interna

Respuesta correcta

- ☒ Su apertura numérica
- ☒ Su reflexión total interna
- ☒ Su ángulo de aceptación



✓ Indique cuáles de las siguientes características corresponden a una transmisión en serie asincrónica *1/1

- ☒ En el receptor se necesita recibir el bit de arranque para lograr el sincronismo de su propio reloj para detectar correctamente el caracter que le está llegando ✓
- ☐ El tiempo entre caracter debe ser fijo
- ☒ Los caracteres se transmiten aisladamente, caracter por caracter ✓
- ☒ Cada caracter va precedido del bit de arranque y finaliza con el bit de parada ✓
- ☐ Los caracteres a transmitir se juntan en la UART y luego van precedidos de un bit de arranque y finalizan con un bit de parada
- ☒ El primer bit que se transmite es el de menor peso (LSB) ✓
- ☐ El primer bit que se transmite es el de mayor peso (MSB)
- ☒ En reposo, el nivel lógico de la línea es "1" ✓

✓ En se llevan a cabo tareas de normalización y coordinación a nivel internacional en redes de telecomunicaciones celulares moviles. *1/1

- ☐ IEEE
- ☐ ISO
- ☒ ITU ✓
- ☐ FCC
- ☐ ANSI/EIA/TIA
- ☐ ENACOM



✗ ¿Cuáles son las zonas del espectro electromagnético donde la atenuación de los sistemas de comunicaciones que utiliza fibra óptica, presenta mínimos respecto de otras zonas? (Indicarlas en unidades de nm)

☐ 730

☒ 850



☒ 1550



☐ 1330

☒ 1300



☐ 900

Respuesta correcta

☒ 850

☒ 1330

☒ 1550

✓ ¿En cuáles de las siguientes órbitas deben estar los satélites utilizados en 1/1 comunicaciones?

☐ MEO

☒ GEO



☐ ESSO

☐ LEO

☐ LIO



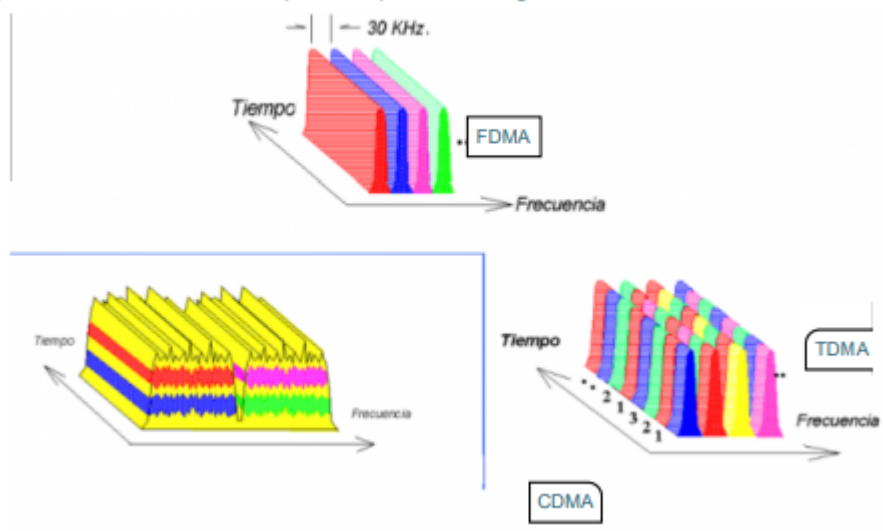
- ✓ La tecnología **Wimax** de acceso móvil, bajo el estandar **IEEE802.16.e** se utiliza en enlaces del tipo **LOS**. *1/1

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso



- ✓ Indique qué tipo de técnica de acceso múltiple corresponde a cada gráfico: 1/1

Indique qué tipo de técnica de acceso múltiple corresponde a cada gráfico



- ☒ No hay respuesta correcta



- ✓ Las ventanas de transmision para una FO dependen de sus características, definidas por: *1/1

- ☐ El dopado del recubrimiento de la FO
- ☐ El fenomeno de absorcion de la luz en el recubrimiento de la FO
- ☐ La presencia de impurezas en en el recubrimiento de la FO.
- ☒ Ninguna respuesta es correcta



Google Formularios



